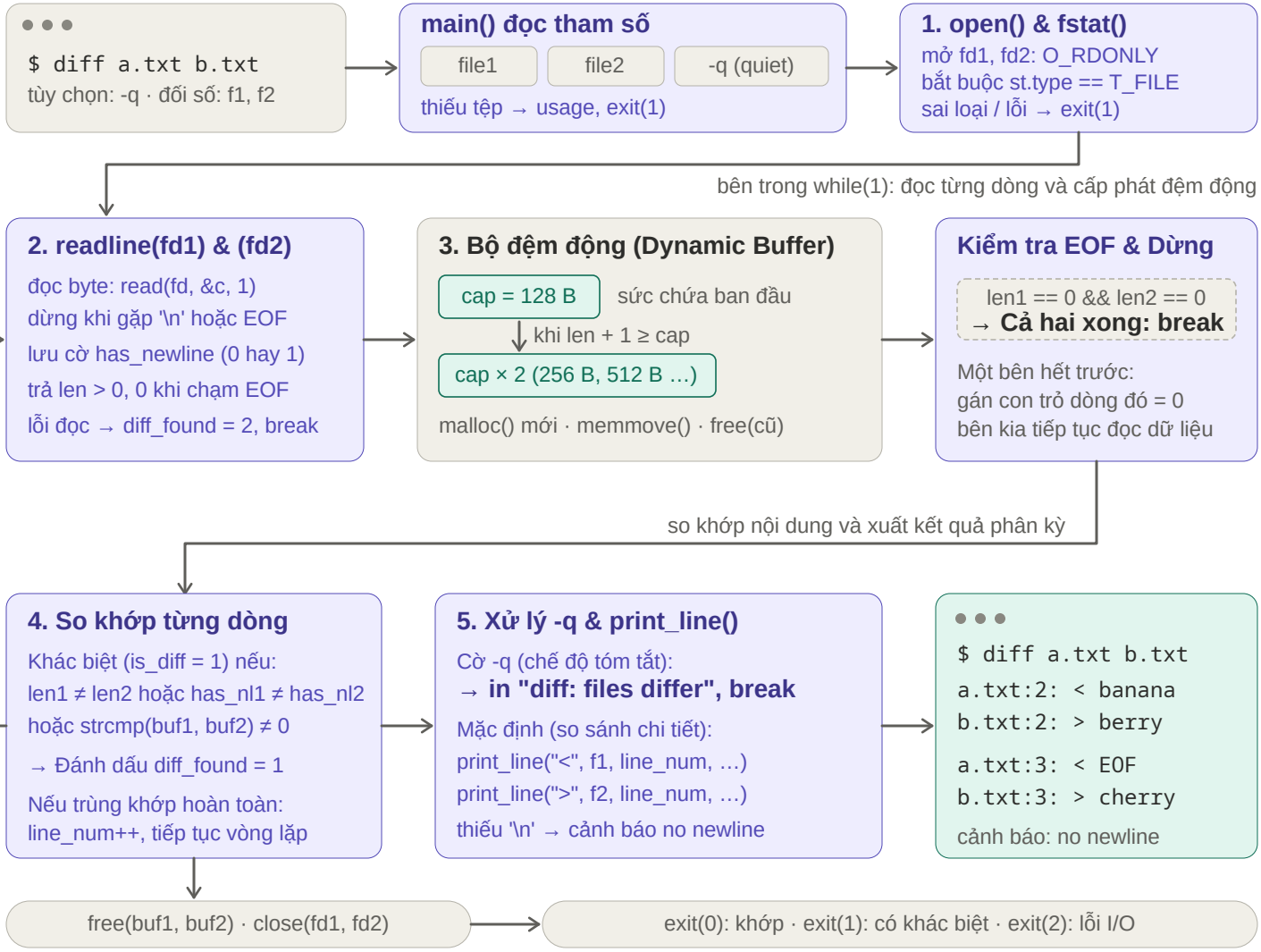
$ diff a.txt b.txt
tùy chọn: -q · đối số: f1, f2
main() đọc tham số
file1
file2
-q (quiet)
thiếu tệp → usage, exit(1)
1. open() & fstat()
mở fd1, fd2: O_RDONLY
bắt buộc st.type == T_FILE
sai loại / lỗi → exit(1)
bên trong while(1): đọc từng dòng và cấp phát đệm động
2. readline(fd1) & (fd2)
đọc byte: read(fd, &c, 1)
dừng khi gặp '\n' hoặc EOF
lưu cờ has_newline (0 hay 1)
trả len > 0, 0 khi chạm EOF
lỗi đọc → diff_found = 2, break
3. Bộ đệm động (Dynamic Buffer)
cap = 128 B
sức chứa ban đầu
khi len + 1 ≥ cap
cap × 2 (256 B, 512 B …)
malloc() mới · memmove() · free(cũ)
Kiểm tra EOF & Dừng
len1 == 0 && len2 == 0
→ Cả hai xong: break
Một bên hết trước:
gán con trỏ dòng đó = 0
bên kia tiếp tục đọc dữ liệu
so khớp nội dung và xuất kết quả phân kỳ
lặp dòng kế: line_num++
4. So khớp từng dòng
Khác biệt (is_diff = 1) nếu:
len1 ≠ len2 hoặc has_nl1 ≠ has_nl2
hoặc strcmp(buf1, buf2) ≠ 0
→ Đánh dấu diff_found = 1
Nếu trùng khớp hoàn toàn:
line_num++, tiếp tục vòng lặp
5. Xử lý -q & print_line()
Cờ -q (chế độ tóm tắt):
→ in "diff: files differ", break
Mặc định (so sánh chi tiết):
print_line("<", f1, line_num, …)
print_line(">", f2, line_num, …)
thiếu '\n' → cảnh báo no newline
$ diff a.txt b.txt
a.txt:2: < banana
b.txt:2: > berry
a.txt:3: < EOF
b.txt:3: > cherry
cảnh báo: no newline
free(buf1, buf2) · close(fd1, fd2)
exit(0): khớp · exit(1): có khác biệt · exit(2): lỗi I/O
Bước xử lý
Dữ liệu / kết quả
Điều kiện / rẽ nhánh